

1.3 完成数据名片

授课教师：_____

班级：_____

实践：_____



目录

CONTENTS

1 / 1.3.1项目构思

2 / 1.3.2 实践：以兴趣雷达图为例

1.3.1 项目构思

目标：在两个主题中选择一个进行实践。

选项 A：兴趣雷达图（推荐）

维度：音乐、运动、阅读、编程、艺术、社交、美食、游戏（任选5-6个）

分值：1 - 10分（代表喜爱程度）

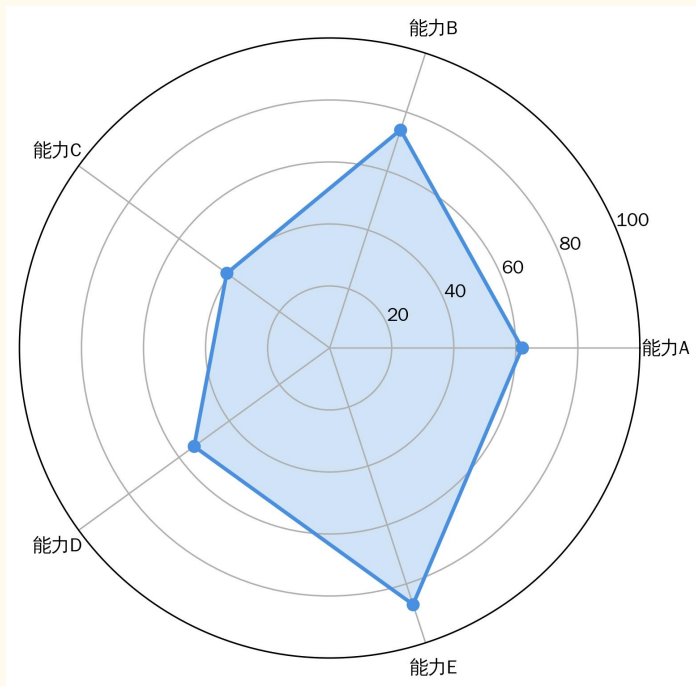
选项 B：心情折线图

维度：周一至周日

分值：1 - 5分（代表心情指数）

1.3.2 项目实践——认识雷达图

- 雷达图：也叫蜘蛛网图，用于表现多维数据的对比情况。
- 应用场景：
 - 游戏中的英雄属性分析（力量、敏捷、智力等）。
 - 个人能力评估、兴趣分布展示。
- 核心要素：轴线（维度）、分值（坐标）、填充区域。



步骤一：数据准备

导入工具库：

```
import matplotlib.pyplot as plt # 绘图库  
import numpy as np             # 数值计算库
```

定义数据：

```
# 兴趣标签列表  
my_interests = ['音乐', '运动', '阅读', '编程', '美食']  
# 对应的评分 (0-10分)  
my_scores = [8, 6, 9, 7, 10]
```

重点解析：

为什么要“闭合”？

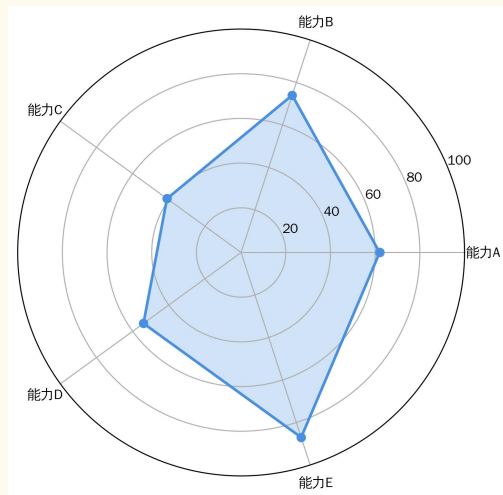
雷达图是一个圈，必须让最后一个点连接回到起点。

关键操作：

生成角度：使用 `np.linspace` 将360度（ 2π ）等分。

数据闭合：将 `my_scores` 的第一个值追加到末尾。

角度闭合：将 `angles` 的第一个值追加到末尾。



```
angles = np.linspace(0, 2*np.pi, len(my_interests), endpoint=False).tolist()
my_scores.append(my_scores[0]) # 首尾相连
```

```
angles.append(angles[0]) # 角度闭合
```

代码实现——绘制初稿

```
fig = plt.figure(figsize=(6, 6))    # 创建画布
ax = plt.subplot(111, polar=True)   # 开启极坐标模式
ax.plot(angles, my_scores)          # 画轮廓线
ax.fill(angles, my_scores, alpha=0.2) # 填充颜色
ax.set_thetagrids(np.degrees(angles[:-1]), my_interests) # 设置标签
plt.show()
```

步骤二：个性化图表

1. 线条设置 (ax.plot)

color: 颜色 (如 'red', '#FF5733') 。

linewidth: 粗细 (建议 1-3) 。

2. 填充设置 (ax.fill)

color: 内部颜色 (可与线条不同) 。

alpha: 透明度 (0完全透明 , 1完全不透明 , 建议 0.2-0.5) 。

3. 坐标范围 (ax.set_ylim)

统一评分标准 , 通常设为 (0, 10)。

4. 标题设置 (plt.title)

size: 字号 ; fontweight: 是否加粗。

实践探究

1. 将代码中的数据修改为自己的数据，运行后观察雷达图。
2. 尝试修改至少三种图表样式参数，制作独特的“数据名片”。
3. 与同学交换作品，解读对方的图表信息。